Iteración 1: pruebas y SUT

Apartados 2 y 3 de la Entrega 2

Trabajo de la primera iteración

Para la primera iteración hemos escogido cinco historias: registrar una cuenta (HU-01), iniciar sesión (HU-02), guardar lugares por coordenadas (HU-05), consultar los lugares guardados (HU-07) y calcular una ruta (HU-14). Con ellas empezamos por el recorrido básico de la aplicación. Esta selección se revisará al cerrar la planificación con el equipo.

Hemos escrito una prueba para cada uno de los 25 escenarios de estas historias que identificamos en la Entrega 1. También hemos creado las clases y los métodos necesarios para ejecutarlas. Por ahora, esos métodos lanzan un error que indica que falta implementarlos. Por eso las pruebas quedan en rojo, tal como se pide en esta entrega. Cuando desarrollemos las funcionalidades, deberán pasar a verde.

Historia	Pruebas	Escenarios identificados
HU-01	6	Un registro válido y cinco escenarios inválidos.
HU-02	5	Un acceso válido y cuatro escenarios inválidos.
HU-05	5	Un alta válida y cuatro escenarios inválidos.
HU-07	4	Dos consultas válidas y dos escenarios inválidos.
HU-14	5	Un trayecto válido y cuatro escenarios inválidos.
Total	25	Resultado de ejecución: 0 pasan, 25 fallan.

Cómo ejecutar las pruebas

Las pruebas se ejecutan desde la carpeta principal del repositorio con los siguientes comandos de PowerShell. Usamos Node.js y su opción de transformación de TypeScript, necesaria para cargar el adaptador que reutilizamos del spike.

```
$pruebas = Get-ChildItem tests -Filter '*.aceptacion.test.ts' | Select-Object -ExpandProperty FullName
node --experimental-transform-types --env-file-if-exists=entrega1/02_Spike/.env --test-reporter=spec --test $pruebas
```

En la ejecución guardada, las 25 pruebas fallan al llamar a los métodos que todavía están sin implementar. El proceso termina con código 1. Hemos guardado la salida completa junto con la versión de Node, la fecha y el commit utilizado para poder comprobar el resultado. Consultar la ejecución guardada.

Cada prueba prepara sus datos en una base SQLite en memoria. Para el caso válido de ruta usamos el adaptador de OpenRouteService del spike. Cuando implementemos el cálculo, este caso necesitará la clave `ORS_API_KEY`. Actualmente falla antes de llegar a consultar la API.

Para probar los fallos de conexión levantamos un servidor HTTP local que corta la conexión al recibir la petición. En E-14-I3 dirigimos las llamadas HTTP del adaptador a ese servidor para simular que el proveedor de rutas está caído. Este caso es una prueba de integración con un sustituto del proveedor.

Código completo. `HU-01: registro`; `HU-02: sesion`; `HU-05: alta de lugar`; `HU-07: consulta de lugares`; `HU-14: rutas`.

Ejemplos de pruebas de aceptación

A continuación mostramos las dos primeras pruebas del registro. Cada una empieza con una base SQLite vacía y su tabla `cuentas`. Los datos de Ana son el nombre Ana, el correo `ana@example.com` y la contraseña `RutaSegura2026`. El archivo enlazado incluye también los imports y la preparación de la base de datos.

PA-01-V: registro válido

```
// PA-01-V (E-01-V).
prueba("registrar_correoNuevo_creaCuentaYDevuelveIdentificador", () => {
  // Dado un correo sin registrar.
  const servicio = new ServicioCuentas(baseDeDatos);

  // Cuando Ana se registra.
  const resultado = servicio.registrar(datosDeAna);

  // Entonces se guarda una cuenta y se devuelve su identificador.
  const cuentas = baseDeDatos.prepare("SELECT identificador, correo FROM cuentas").all();
  comprobarIgualdad(cuentas.length, 1);
  comprobarIgualdad(cuentas[0]?.correo, datosDeAna.correo);
  comprobarIgualdad(resultado, { identificador: cuentas[0]?.identificador });
});
```

Esta prueba comprueba que se guarda una sola cuenta con el correo de Ana y que el registro devuelve únicamente su identificador.

PA-01-I: correo duplicado

```
// PA-01-I (E-01-I1).
prueba("registrar_correoDuplicado_rechazaAltaSinCrearCuenta", () => {
  // Dado que Ana ya tiene una cuenta.
  baseDeDatos.prepare("INSERT INTO cuentas VALUES (?, ?, ?, ?)").run(
    "cuenta-ana",
    datosDeAna.nombre,
    datosDeAna.correo,
    "hash-de-prueba",
  );
  const servicio = new ServicioCuentas(baseDeDatos);

  // Cuando repite el alta, se rechaza por correo duplicado.
  comprobarError(() => servicio.registrar(datosDeAna), /correo duplicado/i);

  // Entonces sigue existiendo solo la cuenta original.
  const cuentas = baseDeDatos.prepare("SELECT identificador FROM cuentas").all();
  comprobarIgualdad(cuentas.length, 1);
  comprobarIgualdad(cuentas[0]?.identificador, "cuenta-ana");
});
```

Aquí guardamos primero una cuenta de Ana e intentamos registrarla otra vez. Esperamos el error de correo duplicado y comprobamos que sigue habiendo una sola cuenta, con el mismo identificador. La cuenta inicial se inserta directamente en la base de datos para que esta prueba pueda ejecutarse por separado.

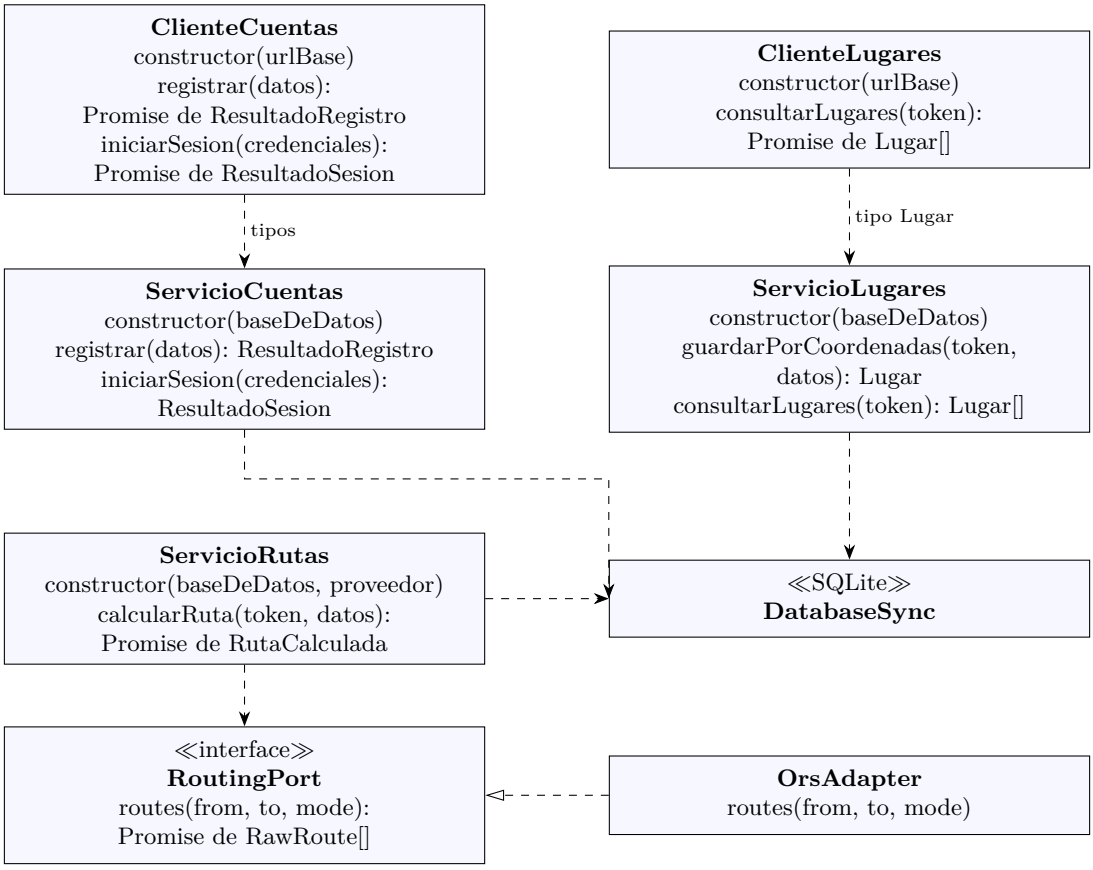
Para nombrar las pruebas seguimos la convención del material de JUnit.

`metodoBajoPruebas_escenario_comportamientoEsperado`

Los comentarios indican los pasos Dado, Cuando y Entonces. Ambas pruebas fallan al llamar a `registrar`, que por ahora lanza `Registro sin implementar`.

UML del sistema bajo prueba

Las clases se corresponden con `ServicioCuentas`, `ServicioLugares`, `ServicioRutas`, `ClienteCuentas` y `ClienteLugares`. Las flechas discontinuas muestran las dependencias. La flecha con punta triangular vacía indica que una clase implementa una interfaz.



Datos y resultados. `DatosRegistro` agrupa nombre, correo y contraseña. `ResultadoRegistro` devuelve el identificador. `Credenciales` agrupa correo y contraseña. `ResultadoSesion` devuelve token y cuenta pública. `Lugar` contiene identificador, nombre, latitud y longitud. `SolicitudRuta` contiene los identificadores de origen y destino y el modo. `RutaCalculada` contiene geometría, distancia en metros y duración en segundos. Hemos abreviado los nombres de los tipos escritos en línea en el código para que el diagrama sea más fácil de leer.

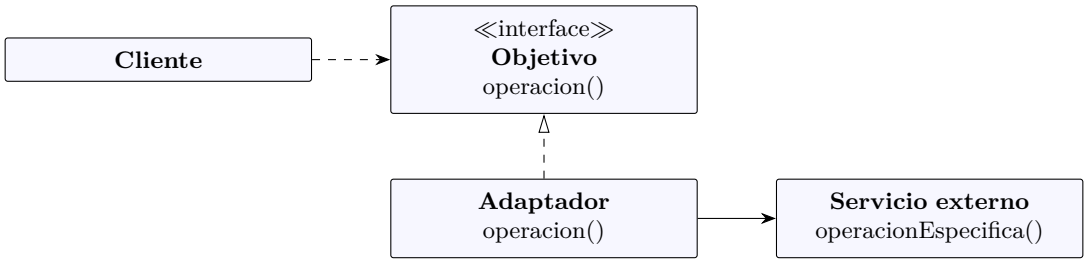
Las pruebas pasan la base de datos y el proveedor a los constructores. Los clientes HTTP usan tipos de los servicios, de ahí sus flechas hacia ellos. El adaptador y la interfaz de rutas proceden del spike. El diagrama recoge las clases y las firmas que tenemos preparadas para esta entrega.

1. Adapter

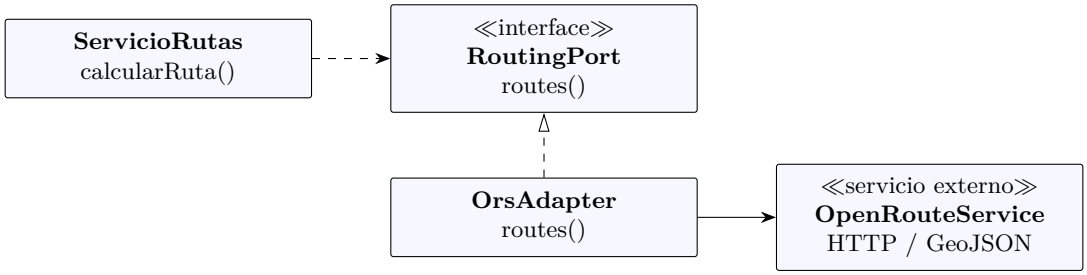
Para calcular una ruta necesitamos enviar los datos a OpenRouteService y leer su respuesta en GeoJSON. Esos formatos son propios de la API, así que usamos un adaptador para convertirlos a los tipos con los que trabaja Vía.

El servicio usa la interfaz `RoutingPort`, que define la operación de consultar rutas. `OrsAdapter` cumple esa interfaz y se encarga de la comunicación con ORS. Ya lo utilizamos en el spike y lo hemos pasado a `ServicioRutas` en las pruebas de la HU-14. También tiene las operaciones de geocodificación necesarias para buscar lugares.

UML genérico



UML aplicado a Vía



Ventajas. Los detalles de ORS quedan dentro del adaptador. Si cambiamos de proveedor, podemos escribir otro adaptador que ofrezca la misma interfaz y mantener las llamadas de `ServicioRutas`.

Inconvenientes. Tenemos que mantener las conversiones de datos y errores. Además, la interfaz debe recoger lo que necesita Vía para poder usarla con otros proveedores.

Alternativa. Podríamos hacer las llamadas a ORS dentro del servicio de rutas. Eso ahorraría una clase, pero obligaría al servicio a conocer las peticiones HTTP y el formato GeoJSON. Hemos elegido Adapter para concentrar esa parte en un sitio.

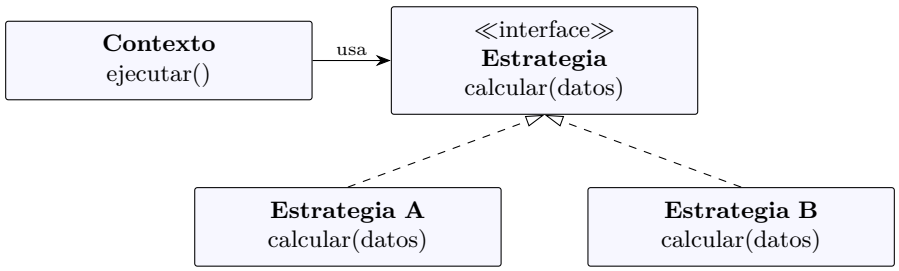
Código. `OrsAdapter` está en `src/adapters/providers.ts` y `RoutingPort` en `src/domain/types.ts`. En estos diagramas mostramos las operaciones de rutas.

2. Strategy

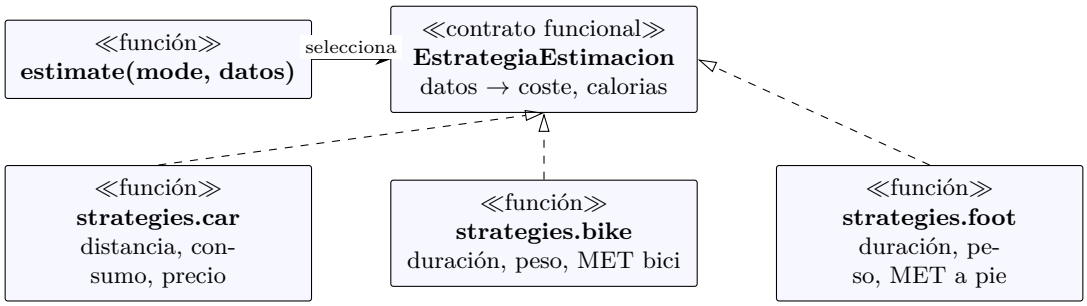
La estimación del viaje depende del transporte. Para un coche calculamos el gasto con la distancia, el consumo del vehículo y el precio del combustible o de la electricidad. Al ir en bicicleta o a pie, calculamos calorías a partir de la duración, el peso y el MET de la actividad.

Usamos Strategy para escoger el cálculo según el modo de transporte. En el spike, `estimate` selecciona una de las funciones del objeto `strategies`. Todas devuelven coste y calorías. Queremos mantener esta organización al desarrollar las HU-15, HU-16 y HU-17.

UML genérico



UML aplicado a Vía



Ventajas. Podemos leer y probar las fórmulas de cada transporte por separado. El planificador llama a la misma operación y recibe el resultado del cálculo elegido.

Inconvenientes. Las estrategias deben aceptar los datos necesarios y devolver un resultado común. Conviene mantener juntas las fórmulas que apenas cambian para evitar repetir cálculos.

Alternativa. Un condicional en el planificador permitiría elegir la fórmula, pero haría crecer ese método al añadir cálculos. En nuestro caso, la separación se hace por transporte. Combustible y electricidad usan la misma fórmula, distancia/100 × consumo × precio, con unidades distintas.

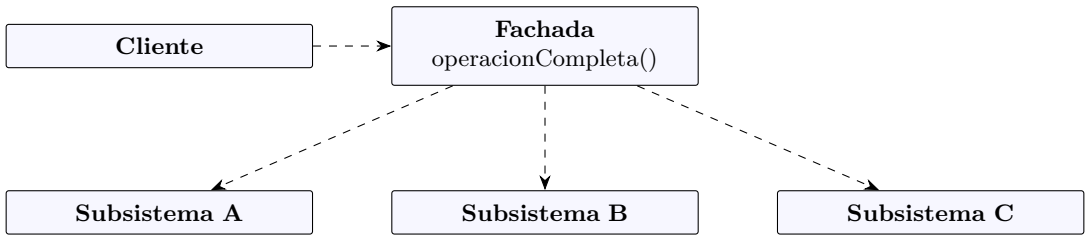
Código. Los cálculos están en `src/domain/cost.ts`. En el UML llamamos `EstrategiaEstimacion` a la firma común de esas funciones.

3. Facade

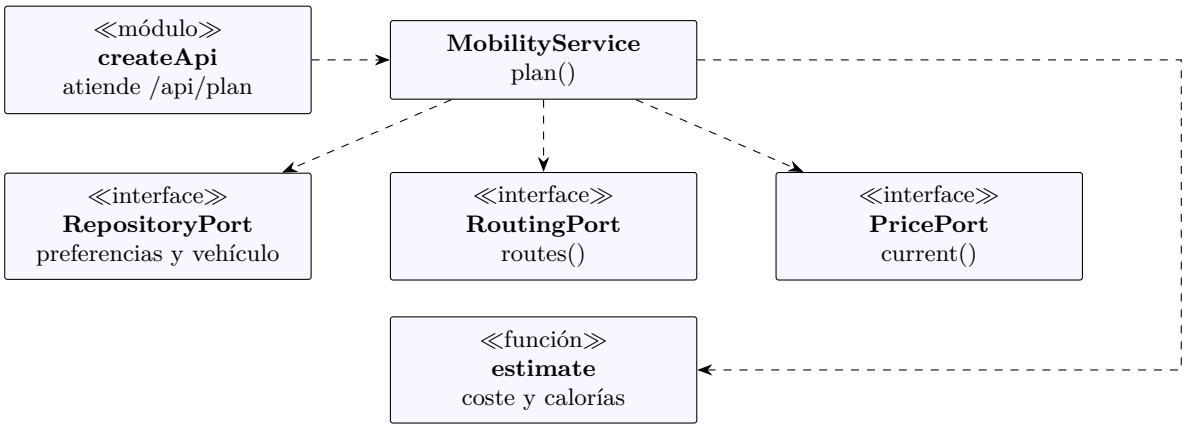
Cuando el usuario pide un viaje, hay que comprobar el origen y el destino, recuperar sus preferencias y su vehículo, consultar rutas y precios, calcular el gasto y ordenar las alternativas. Necesitamos coordinar todos esos pasos antes de devolver el resultado.

La fachada ofrece una operación de planificación que reúne ese trabajo. En el spike, el manejador HTTP llama a `MobilityService.plan` y este coordina el repositorio, el proveedor de rutas, los precios y los cálculos. Este diseño cubre el cálculo de ruta de la HU-14 y las estimaciones y criterios de las HU-15 a HU-18.

UML genérico



UML aplicado a Vía



Ventajas. Desde el manejador HTTP basta con llamar a `plan`. La fachada establece el orden de los pasos y cada servicio realiza su consulta o cálculo.

Inconvenientes. La fachada puede acabar haciendo demasiado. En el spike, `MobilityService` ya reúne muchas operaciones. Al desarrollar el proyecto tendremos que mantener los cálculos y las consultas en sus componentes para que la fachada se centre en coordinarlos.

Alternativa. Podríamos coordinar estos pasos desde el manejador HTTP, aunque eso haría más difícil reutilizar la planificación desde otro punto. Con la fachada, esa operación queda disponible para otros clientes.

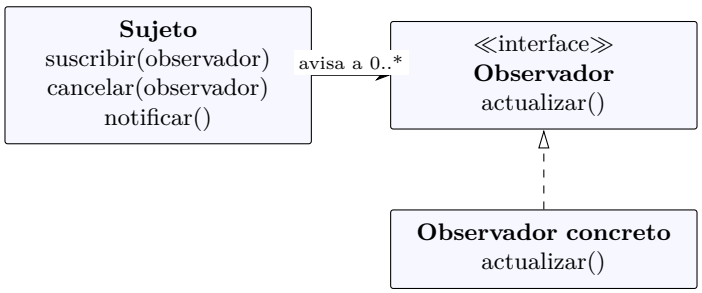
Código. El método `plan` está en `src/services.ts` y se llama desde `src/http.ts`. El diagrama recoge las dependencias de esa operación.

4. Observer

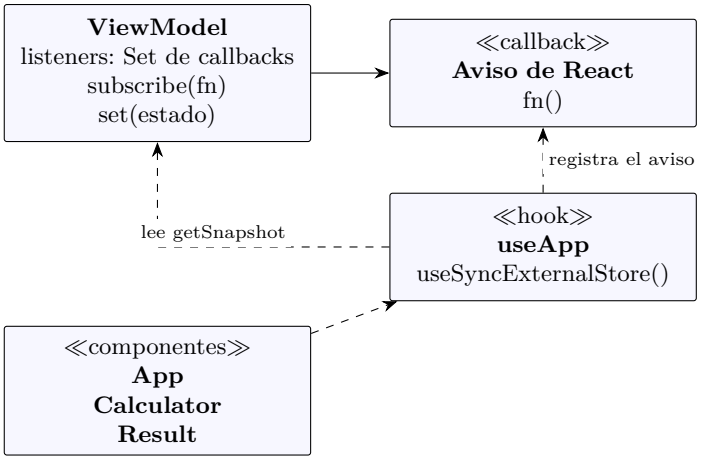
Las vistas muestran datos del mismo usuario y de la misma planificación. Por ejemplo, cuando llega una ruta calculada, la vista de resultados debe actualizarse. Para ello, el modelo guarda las funciones de aviso de las vistas suscritas y las llama cuando cambia el estado.

En el spike, los componentes `App`, `Calculator` y `Result` se suscriben mediante `useApp`. Este hook conecta React con `ViewModel.subscribe`. Cuando `set` cambia el estado, el modelo ejecuta los avisos y React actualiza los componentes. `subscribe` también devuelve una función para cancelar la suscripción.

UML genérico



UML aplicado a Vía



Ventajas. El modelo puede avisar de un cambio a todas las vistas interesadas sin conocer qué componente representa cada una. Esto permite que varias partes de la pantalla sigan el mismo estado.

Inconvenientes. Hay que cancelar las suscripciones cuando se desmontan los componentes. Además, si todos escuchan el mismo estado, un cambio pequeño puede hacer que se actualicen más vistas de las necesarias.

Alternativa. Podríamos guardar el estado en un componente padre y pasarlo a sus hijos mediante propiedades. Esa solución serviría para una interfaz pequeña. Queremos aprovechar el modelo observable del spike porque ya permite compartir los cambios con las tres vistas.

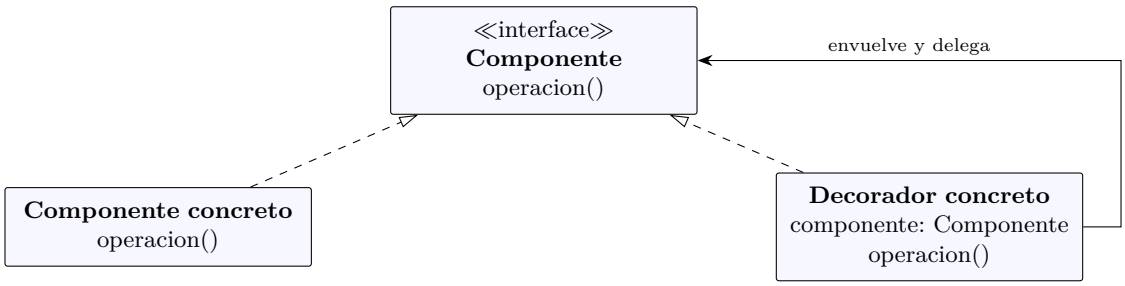
Código. `ViewModel` y `useApp` están en `web/model.ts`. Los componentes que los usan están en `web/main.tsx`. En el UML hemos señalado qué elementos son funciones.

5. Decorator

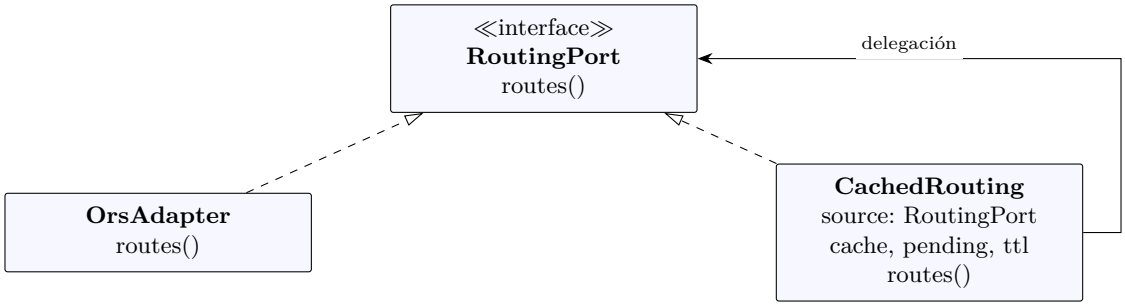
Si el usuario vuelve a pedir la misma ruta, podemos aprovechar el resultado reciente para ahorrar otra llamada a la API. También nos interesa evitar que dos peticiones iguales que llegan a la vez provoquen dos consultas al proveedor.

Para añadir ese comportamiento usamos `CachedRouting`, que envuelve al proveedor y ofrece el mismo método `routes`. En el spike conserva hasta cien resultados durante tres minutos y agrupa las peticiones simultáneas iguales. Queremos mantener esta caché en el proyecto para reducir las consultas repetidas.

UML genérico



UML aplicado a Vía



El servidor lo configura con `new CachedRouting(ors)`. Al consultar una ruta, el decorador busca las coordenadas de origen y destino y el modo de transporte en su caché. Si el resultado tiene menos de tres minutos, devuelve una copia. Si falta o ha caducado, consulta al proveedor. Los errores se descartan para que una nueva petición pueda volver a intentarlo.

Ventajas. Ahorramos llamadas a la API y reducimos la espera en consultas repetidas. Los servicios pueden seguir usando `routes` con la misma interfaz.

Inconvenientes. La caché ocupa memoria y puede conservar una ruta que haya cambiado en el proveedor. Por eso limitamos el número de resultados y su duración.

Alternativa. Podríamos guardar la caché dentro de `OrsAdapter`. Con un decorador podemos usar la misma caché alrededor de otro proveedor que cumpla `RoutingPort`, y decidir al crear el servicio si queremos activarla.

Código. `CachedRouting` está en `src/adapters/providers.ts` y se configura en `src/server.ts`. Sus pruebas están en `tests/adapters.test.ts`.

Este apartado recoge los cinco patrones que prevemos usar, a partir de las historias y del spike. El SUT de la IT1 sigue en fase roja. El patrón de interfaz se explica en un apartado propio del informe.

MVVM en la interfaz de Vía

Hemos elegido MVVM porque el planificador necesita mostrar varios estados durante la misma acción. Mientras se pide una ruta, la pantalla indica que está calculando. Después muestra el trayecto o un mensaje de error. En el spike, un `ViewModel` guarda ese estado y React lo usa para actualizar el formulario y los resultados.

Qué hace cada parte

Modelo. En el servidor, `MobilityService.plan` comprueba los datos de la solicitud, consulta al proveedor de rutas y calcula las estimaciones. La API devuelve el resultado al navegador.

Vista. `Calculator` recoge el origen, el destino, el transporte y el criterio de ruta. `Result` muestra la alternativa seleccionada y pasa el trazado a `MapView`. La vista también guarda decisiones locales, como qué alternativa está seleccionada.

ViewModel. `vm.plan` solicita la planificación a la API y guarda el resultado. `vm.run` indica que hay una operación en curso y recoge sus errores. Los componentes leen el estado con `useApp`, que enlaza la suscripción del modelo con React mediante `useSyncExternalStore`.

Del formulario al mapa

1. El usuario pulsa **Calcular ruta**. El formulario comprueba que ha elegido un origen y un destino y llama a `vm.plan` con los datos.
2. El `ViewModel` borra el resultado anterior y envía un `POST` a `/api/plan`. Para calcular las rutas que devuelve la API, el servidor usa `MobilityService.plan`.
3. El `ViewModel` actualiza su estado y avisa a los componentes suscritos. El formulario navega a la pantalla de resultados cuando la operación termina bien. Allí, `Result` lee la ruta guardada y la muestra en el mapa. Si la petición falla, el mensaje queda en `error` y el usuario puede seguir en el formulario.

Por qué encaja con el planificador

El estado observable permite que el formulario, los avisos y el mapa lean el resultado de la misma operación. Un controlador de eventos en un enfoque MVC también podría coordinar la petición. En el flujo actual de React nos resulta más directo que cada vista lea el estado que necesita del `ViewModel`. Cuando ese estado cambia, React se encarga de actualizar la vista.

La separación todavía es parcial en el spike. El formulario decide cuándo navegar y también modifica directamente parte del estado del modelo con `vm.set`. En el diseño previsto, el `ViewModel` se encarga del estado que comparten las pantallas y las vistas conservan el estado propio de sus controles.

Aquí usamos Observer para avisar de los cambios de estado. MVVM describe cómo se reparten las responsabilidades entre el modelo, la vista y el `ViewModel`. Por eso lo tratamos en el apartado de interfaz.

Código del spike. `Vistas de React`, `ViewModel`, `API` y `servicio de planificación`.